

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

Планировщик учебных задач

Заказчик: Куляшова Зинаида Викторовна, ФГАОУ ВО «СПбПУ», дирекция ИКНК

Разработчик: команда «Прыжок в неизвестность»

Договор №: ID-26-9118

Санкт-Петербург, 2026

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Программа «Планировщик учебных задач».

1.2 Номер договора

ID-26-9118.

1.3 Заказчик и разработчик

Заказчик: Куляшова Зинаида Викторовна, ФГАОУ ВО «СПбПУ», дирекция ИКНК.

Разработчик: команда «Прыжок в неизвестность».

1.4 Основания для разработки

Система создается на основании учебного плана СПбПУ по дисциплине «Основы проектной деятельности» и рабочей книги ОПД ID-26-9118.

1.5 Плановые сроки выполнения работы

Дата начала работы: 28.02.2026.

Дата окончания работы: 15.05.2026.

1.6 Источники и порядок финансирования

Источник: дирекция Института компьютерных наук и кибербезопасности СПбПУ.

Порядок финансирования работ: финансирование отсутствует.

1.7 Порядок оформления и предъявления результатов

Результаты работы передаются заказчику в виде описания предметной области и алгоритмов работы приложения.

1.8 Определения, обозначения и сокращения

№	Сокращение	Расшифровка
1	СПбПУ	Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
2	СДО	Система дистанционного обучения
3	ЛК	Личный кабинет
4	ОО	Портал «Открытое образование» (OpenEdu)
5	CSV	Comma-Separated Values, формат данных
6	ISO	International Organization for Standardization
7	API	Application Programming Interface
8	НСД	Несанкционированный доступ
9	СУБД	Система управления базами данных

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1 Назначение системы

Программа «Планировщик учебных задач» предназначена для уведомления студента СПбПУ о приближающемся сроке сдачи текущих работ.

Программа должна предоставлять пользователю информацию о сроках сдачи зачётных единиц, таких как лабораторные работы, тесты на онлайн-площадках и коллоквиумы. Также система должна загружать данные о дисциплинах и сроках сдачи из СДО, ЛК и ОО, а также позволять пользователю добавлять, изменять и удалять сроки сдачи работ.

2.2 Цели создания системы

Основными целями создания программы «Планировщик учебных задач» являются:

1. помощь студенту в сборе информации о сроках сдачи работ;
2. оптимизация расходов времени, затрачиваемого студентом СПбПУ на выполнение текущих учебных задач;
3. повышение среднего уровня успеваемости студентов СПбПУ;
4. повышение уровня информированности студентов СПбПУ о контрольно-измерительных материалах.

Для реализации поставленных целей программа должна решать следующие задачи:

1. загружать данные о дисциплинах и сроках сдачи из СДО, ЛК и ОО;
2. предоставлять удобный доступ к информации о контрольно-измерительных материалах;
3. позволять пользователю добавлять, изменять и удалять сроки сдачи работ.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации являются процессы поиска информации о сроках сдачи текущих работ, а также помощь студенту в организации учебного времени.

Процессы управления сроками сдачи включают:

1. составление учебного плана;
2. формирование требований к студенту;
3. разработку онлайн-курсов;
4. отслеживание изменений информации о сроках сдачи;
5. предоставление студентам информации о предстоящих сроках сдачи.

Данные процессы осуществляются следующими специалистами:

1. сотрудники учебно-методического отдела;
2. преподаватели;
3. составители заданий: преподаватели, методисты и эксперты в области предмета.

Для успешного закрытия сессии студенту необходимо аттестоваться по всем предметам, которые преподавались в этом семестре. Для получения зачёта по предмету обучающемуся необходимо сдавать промежуточную аттестацию. Она может быть в виде тестов на онлайн-площадках, лабораторных работ, домашних и контрольных работ, коллоквиумов.

Количество, содержание и сроки сдачи этих единиц устанавливает преподаватель или составитель онлайн-курса. Данная информация может быть сообщена студенту при встрече с преподавателем и/или в виде даты на странице с заданием.

В СПбПУ используются следующие интернет-ресурсы для размещения курсов:

- openedu.ru;
- dl.spbstu.ru;
- другие ресурсы, используемые для размещения учебных материалов.

4 АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

4.1 Общий алгоритм работы приложения

1. Пользователь запускает приложение.
2. Система проверяет, есть ли сохранённый профиль пользователя.
3. Если сохранённого профиля нет, пользователь вводит имя, выбирает учебную группу, подключает сайты курсов, вводит логин и пароль, настраивает уведомления и сохраняет профиль.
4. Система проверяет корректность введённых данных.
5. Если данные заполнены неверно, система показывает ошибку и возвращает пользователя к заполнению профиля.
6. Если данные корректны или профиль уже сохранён, система загружает профиль и запускает синхронизацию данных.
7. Во время синхронизации система проверяет наличие интернета.
8. Если интернета нет, система показывает сообщение «Нет интернета» и проверяет наличие локально сохранённых задач.
9. Если локально сохранённые задачи есть, открывается главный экран в офлайн-режиме.
10. Если локально сохранённых задач нет, система предлагает повторить попытку позже и завершает работу.
11. Если интернет есть, система подключается к сайтам курсов и проверяет авторизацию.
12. Если авторизация неуспешна, система показывает ошибку авторизации и предлагает перейти к настройке источников.
13. Если авторизация успешна, система получает задания и сроки сдачи.
14. Система проверяет, найдены ли новые или изменённые задачи.
15. Если новых или изменённых задач нет, система показывает сообщение «Обновлений нет».
16. Если новые или изменённые задачи найдены, система добавляет или изменяет задачи.

17. При наличии конфликта или дубликата система показывает конфликт и предлагает выбрать действие: оставить старое значение, заменить значение или объединить данные.
18. После выбора действия система сохраняет результат.
19. После завершения синхронизации система открывает главный экран.
20. На главном экране пользователь может просматривать календарь задач, открывать детали задач, добавлять пользовательские задачи, настраивать уведомления, менять учебную группу, открывать профиль и источники, а также выходить из приложения.
21. При выходе из приложения система запрашивает подтверждение выхода.
22. Если пользователь подтверждает выход, приложение завершает работу.
23. Если пользователь отменяет выход, система возвращает его на главный экран.

4.2 Алгоритм сбора сроков сдачи из OpenEdu

1. Система получает JSON-файл конфигурации.
2. Из конфигурации загружаются сохранённые идентификаторы и данные доступа к учётной записи СПбПУ.
3. Система инициализирует Playwright и открывает браузер.
4. Выполняется переход на страницу OpenEdu LMS.
5. Система проверяет, авторизован ли пользователь.
6. Если пользователь не авторизован, система выполняет вход через учётную запись СПбПУ.
7. После попытки входа система проверяет, успешен ли вход.
8. Если вход неуспешен, браузер закрывается, в JSON-файл записывается ошибка, алгоритм завершается.
9. Если пользователь уже авторизован или вход выполнен успешно, система переходит на страницу «Мои курсы».
10. Система открывает список карточек курсов.
11. Для каждого курса система получает ссылку курса, идентификатор курса и статус обработки курса.

12. Система проверяет, остались ли необработанные курсы.
13. Если необработанных курсов больше нет, система записывает в JSON-файл все сохранённые дедлайны, закрывает браузер и завершает алгоритм.
14. Если необработанный курс есть, система переходит к его обработке.
15. Система ищет кнопку или ссылку «К материалам курса» и переходит в раздел материалов курса.
16. Система ищет кнопку или ссылку «Расписание курса».
17. Если расписание не найдено, курс отмечается как обработанный, вкладка курса закрывается, выполняется переход к следующему курсу.
18. Если расписание найдено, система переходит в расписание курса и обрабатывает таблицу расписания.
19. Если необработанных строк таблицы больше нет, курс отмечается как обработанный, вкладка курса закрывается, система переходит к следующему курсу.
20. Если необработанная строка есть, система извлекает из неё название задания и дату дедлайна.
21. Система проверяет корректность даты.
22. Если дата некорректна, система переходит к следующей строке таблицы.
23. Если дата корректна, система форматирует дату в формат YYYY-MM-DD.
24. После форматирования система сохраняет дедлайн.
25. В сохранённый дедлайн записываются ссылка, текст, тип, дата и ссылка на курс.
26. Обработка строк повторяется до тех пор, пока в расписании курса не закончатся необработанные строки.
27. Обработка курсов повторяется до тех пор, пока не закончатся все необработанные курсы.
28. Когда все курсы обработаны, система записывает все найденные дедлайны в JSON-файл и закрывает браузер.

5 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

5.1 Требования к системе в целом

5.1.1 Структура и функционирование системы

Система представляет собой планировщик учебных задач для студентов СПб-ПУ Петра Великого. В состав системы входят следующие подсистемы:

- **подсистема агрегации данных** — сбор информации о сроках сдачи работ с OpenEdu, СДО СПбПУ и личного кабинета студента, авторизация на платформах, преобразование данных в единый формат;
- **подсистема хранения данных** — хранение задач, сроков сдачи, настроек пользователя и журнала событий;
- **подсистема уведомления** — отслеживание приближающихся сроков сдачи и оповещение пользователя;
- **подсистема пользовательского интерфейса** — отображение задач в календаре, поиск, фильтрация, добавление, редактирование, удаление сроков сдачи и экспорт данных в CSV.

Входящие в состав системы подсистемы должны обмениваться данными о задачах и дедлайнах, настройками пользователя, событиями для логирования и командами управления. Формат данных определяется на этапе проектирования архитектуры программы.

5.1.2 Взаимодействие со смежными системами

Система должна взаимодействовать со следующими смежными системами:

- OpenEdu;
- СДО СПбПУ;
- личный кабинет студента СПбПУ.

Возможные варианты обмена данными:

- импорт данных о дисциплинах и сроках сдачи работ;
- импорт данных об учебных планах;
- экспорт данных о задачах и дедлайнах в формате CSV.

Результаты операций импорта и экспорта данных должны регистрироваться в журнале событий и предоставляться по запросу пользователя.

5.1.3 Режимы функционирования системы

Для системы определены нормальный и аварийный режимы функционирования.

В нормальном режиме клиентское программное обеспечение функционирует в течение рабочего дня, системное, базовое и прикладное программное обеспечение работают исправно, а автоматическая загрузка данных выполняется при запуске приложения или по команде пользователя.

В аварийный режим система переходит при отказе одного или нескольких компонентов программного обеспечения. При переходе в аварийный режим необходимо завершить работу приложения с сохранением данных, выполнить резервное копирование базы данных, устранить причину сбоя и сохранить информацию о точке программы, в которой произошёл переход в аварийный режим.

5.1.4 Диагностирование системы

Система должна предоставлять инструменты диагностирования основных процессов, трассировки и мониторинга выполнения программы. При возникновении аварийных ситуаций или ошибок диагностические инструменты должны позволять сохранять журнал событий и текущее состояние системы.

5.1.5 Численность и квалификация персонала

Для эксплуатации системы определены две роли: пользователь и администратор.

Пользователь системы — студент СПбПУ. Ему доступны работа с пользовательским интерфейсом, ввод и редактирование данных о задачах и дедлайнах, настройка параметров уведомлений.

Администратор системы — разработчик или уполномоченное лицо. Его обязанности включают обновление версий программного обеспечения и техническую поддержку пользователей.

5.1.6 Показатели назначения

Система должна обеспечивать:

- возможность модернизации и расширения функционала без изменения архитектуры;
- глубину хранения данных — 1 год;
- поддержку до 1000 задач на одного пользователя.

Время отклика системы:

- операции навигации по экранным формам — не более 0.5 секунды;

- операции формирования отчётов и выписок — не более 5 секунд;
- первичная загрузка данных с внешних платформ — не более 15 минут;
- доставка уведомлений о дедлайнах — не более 1 минуты от момента наступления времени отправки уведомления.

5.1.7 Надёжность и сохранность информации

Система должна обеспечивать сохранность данных пользователя в течение одного года. Данные хранятся локально на компьютере пользователя. Система должна корректно работать после перезагрузки операционной системы и восстанавливаться после сбоев.

Система должна выполнять автосохранение данных при каждом внесённом изменении. При аварийном завершении работы приложения данные должны сохраняться в последнем актуальном состоянии.

5.1.8 Безопасность и защита от НСД

Учётные данные пользователя должны храниться в зашифрованном виде и не должны передаваться третьим сторонам. Доступ к данным системы осуществляется только через авторизацию пользователя.

Система должна обеспечивать идентификацию пользователя, проверку полномочий пользователя при работе с системой и разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов.

Система должна использовать «слепые» пароли: при наборе пароля его символы не показываются на экране. Система должна автоматически блокировать сессии пользователей по заранее заданному времени отсутствия активности.

5.1.9 Эргономика и техническая эстетика

Интерфейс системы должен быть выполнен в стиле минимализма с использованием пастельных цветовых схем. Элементы интерфейса должны быть интуитивно понятными и не перегруженными визуальными деталями.

5.1.10 Транспортабельность

Система должна функционировать на следующих операционных системах:

- Windows;
- Linux;
- macOS.

5.1.11 Эксплуатация и техническое обслуживание

Система эксплуатируется на персональном компьютере пользователя. Для работы системы требуется установленная операционная система Windows, Linux или macOS, подключение к сети Интернет для первичной загрузки данных и синхронизации, а также не менее 1 Гб свободного места на диске.

Техническое обслуживание не требуется. Обновление системы осуществляется путём установки новой версии приложения. Резервное копирование данных выполняется пользователем самостоятельно и автоматически программой при каждом внесённом изменении.

5.1.12 Стандартизация и унификация

Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением должно осуществляться через визуальный графический интерфейс. Интерфейс должен быть понятным, удобным, не перегруженным графическими элементами и обеспечивать быстрое отображение экранных форм.

Все надписи экранных форм и сообщения пользователю должны быть на русском языке. Экранные формы должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации.

5.1.13 Дополнительные требования

Система должна предоставлять возможность экспорта данных о задачах и дедлайнах в формате CSV для дальнейшего использования в сторонних приложениях, электронных таблицах и календарях.

5.2 Требования к функциям системы

Подсистема агрегации данных должна выполнять авторизацию пользователя на образовательных платформах, загрузку данных о сроках сдачи работ, сбор данных о дисциплинах, типах работ и сроках сдачи, преобразование данных в единый формат системы и синхронизацию данных по запросу пользователя или при запуске приложения.

Подсистема хранения данных должна обеспечивать хранение задач и сроков сдачи работ, добавление, редактирование и удаление элементов данных, поиск и фильтрацию данных, а также резервное копирование.

Подсистема уведомления должна отслеживать приближающиеся сроки сдачи работ, отображать push-уведомления и позволять настраивать параметры уведомлений.

Подсистема пользовательского интерфейса должна отображать сроки сдачи работ в виде календаря, позволять пользователю добавлять, редактировать

и удалять сроки сдачи работ, выполнять фильтрацию и поиск задач, экспортировать данные в формате CSV.

5.3 Требования к видам обеспечения

5.3.1 Математическое обеспечение

Система должна реализовывать сортировку задач по дате и приоритету, расчёт времени, остающегося до задачи, и определение приоритетов задач на основе типа работы и срочности.

5.3.2 Информационное обеспечение

Система должна хранить в локальной базе данных учётную запись пользователя, задачи, сроки сдачи работ, ссылки на ресурсные курсы, типы задач, настройки пользователя, журнал логирования событий и ошибок. Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям.

5.3.3 Лингвистическое обеспечение

Интерфейс системы, все элементы интерфейса, сообщения об ошибках и уведомления должны поддерживаться на русском языке.

5.3.4 Программное обеспечение

Программная реализация системы должна быть выполнена с использованием следующих технологий:

- Java — базовая платформа приложения;
- JavaScript — скриптовая логика;
- React — пользовательский интерфейс.

Программное обеспечение должно функционировать в операционных системах Windows, Linux и macOS. Java Runtime Environment поставляется в комплекте с системой.

5.3.5 Техническое обеспечение

Система должна функционировать на персональных компьютерах со следующими минимальными характеристиками:

- процессор: 2-ядерный Intel Core i3 или аналог;
- оперативная память: не менее 4 ГБ;

- свободное место на диске: не менее 1 ГБ;
- подключение к сети Интернет;
- Java Runtime Environment поставляется в комплекте с системой.

5.3.6 Метрологическое обеспечение

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются ввиду отсутствия в системе средств измерений.

5.3.7 Организационное обеспечение

Заказчиком должны быть определены должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности информации системы, поддержку пользователей приложения и дальнейшее развитие системы.

Система должна сопровождаться руководством пользователя в электронном виде и справочной системой, встроенной в приложение.

5.3.8 Методическое обеспечение

В состав методического обеспечения системы должны входить методические указания по эффективному использованию планировщика, рекомендации по планированию учебной нагрузки, рекомендации по расстановке приоритетов задач и примеры использования системы для различных сценариев обучения.